厦门大学《电力电子技术 A》课程试卷

信息 学院 计算机 系 2023 年级 计算机科学与技术 专业

学年学期：2024-2025 学年秋季学期 主考教师：齐洁

一. 选择题（20 分）

1. 三极管工作于放大区时（）

A. 发射结正偏，集电结反偏　B. 发射结正偏，集电结正偏

C. 发射结反偏，集电结反偏　D. 发射结反偏，集电结正偏

2. 温度影响放大电路的静态工作点，使静态工作点不稳定，其主要原因是温度影响了放大电路中的（）

A. 电阻　　B. 电容　　C. 电感　　D. 三极管

3. 杂质半导体导电能力强是因为（）

A. 原子增多　　B. 离子增多　　C. 体积增大　　D. 载流子增多

4. 三极管的三种基本放大电路中，基极输入、集电极输出的放大电路组态是（）

A. 共集电极组态　B. 共射极组态　C. 共基极组态　D. 三种都是

5. 二极管的电流和电压在某一静态工作点附近作微小变化时，可以采用以下模型分析（）

A. 理想模型　　B. 恒压降模型　C. 折线模型　　D. 小信号模型

6. 某只硅稳压管的稳定电压 $V_z = 4V$，其两端施加的电压分别为+5V（正向偏置）和-5V（反向偏置）时，稳压管两端的最终电压分别为（）

A. +5V 和 -5V

B. -5V 和 +4V

C. +4V 和 -0.7V

D. +0.7V 和 -4V

7. 直接耦合放大电路存在零点漂移的原因主要是（）

A. 电阻阻值有误差

B. 晶体管参数的分散性

C. 晶体管参数受温度影响

D. 受输入信号变化的影响

8. 场效应管起放大作用时应工作在漏极特性的（）

A. 非饱和区　　B. 饱和区　　C. 截止区　　D. 击穿区

9. 组合放大电路的输出级采用射极输出方式是为了使（）

A. 电压放大倍数高

B. 输出电流小

C. 输出电阻增大

D. 带负载能力强

10. 差分放大电路的主要特点是（）

A. 有效放大差模信号，有力抑制共模信号

B. 既放大差模信号，又放大共模信号

C. 有效放大共模信号，有力抑制差模信号

D. 既抑制差模信号，又抑制共模信号

厦门大学《电力电子技术A》课程试卷

信息 学院 计算机 系 2023 年级 计算机科学与技术 专业

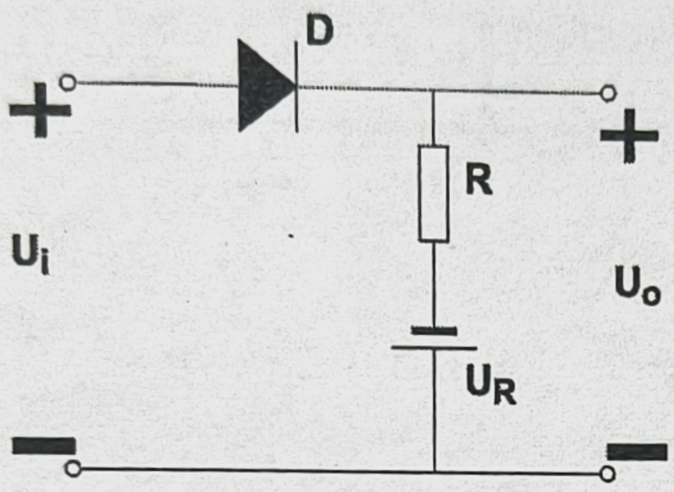
学年学期：2024-2025 学年秋季学期 主考教师：齐洁

二. 填空题（10 分）

11. 本征半导体中_____和_____的浓度相等。
12. BJT 三极管内部有_____个 PN 结，JFET 三极管内部有_____个 PN 结
13. 二极管最主要的特性是_____。稳压二极管正常工作时，其工作在_____区。
14. 场效应管根据输出特性可分为三个区，分别是_____、_____、_____。
15. 当 PN 结上的电压发生变化时，PN 结中存储的电荷量将随之发生变化，使得 PN 结具有电容效应，包括扩散电容和_____两部分。

三. 识图题（16 分）

16. 二极管组成如下图所示的电路。已知$U_i = U_m \sin(\omega t)$为正弦信号，幅值$U_m = 5V$，电池电压$U_R = 1V$。假设二极管导通U_D压降可忽略，试定性画出输出在一个周期内的波形。（5 分）

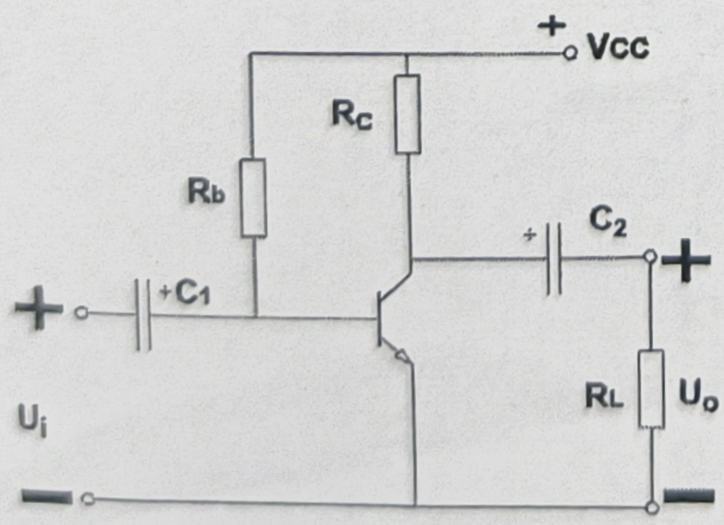


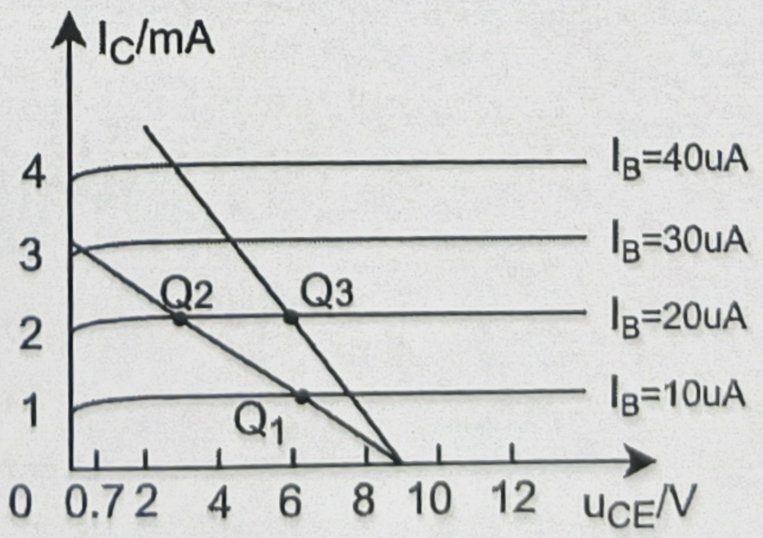
17. 一共射放大电路及其输出特性曲线如下图所示。

（1）若调整电路中某个电阻，将静态工作点由Q_1调整至Q_2，则应调整哪个电阻，如何调整？请定性分析。（4 分）

（2）若调整电路中某个电阻，将静态工作点由Q_2调整至Q_3，则应调整哪个电阻，如何调整？请定性分析。（4 分）

（3）假设该电路出现非线性失真，调整R_b，使其阻值变大后，失真消失，则此失真为何种失真？（3 分）





厦门大学《电力电子技术A》课程试卷

信息 学院 计算机 系 2023 年级 计算机科学与技术 专业

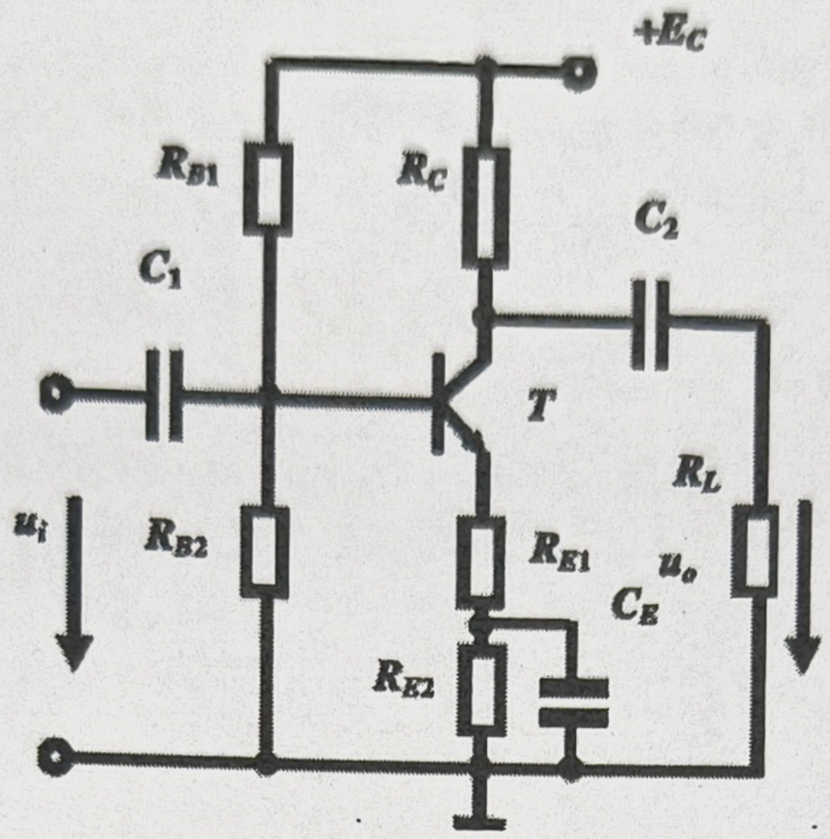
学年学期：2024-2025 学年秋季学期 主考教师：齐洁

四. 计算题（54 分）

18. 图示电路中已知 β，$r_{bb'}$，E_C，R_{B1}，R_{B2}，R_C，R_{E1}，R_{E2}，信号源内阻R_S。（16 分）

（1）画出直流通路、交流通路和小信号交流等效电路。

（2）求该电路的静态工作点，放大电路的电压增益、输入电阻和输出电阻。

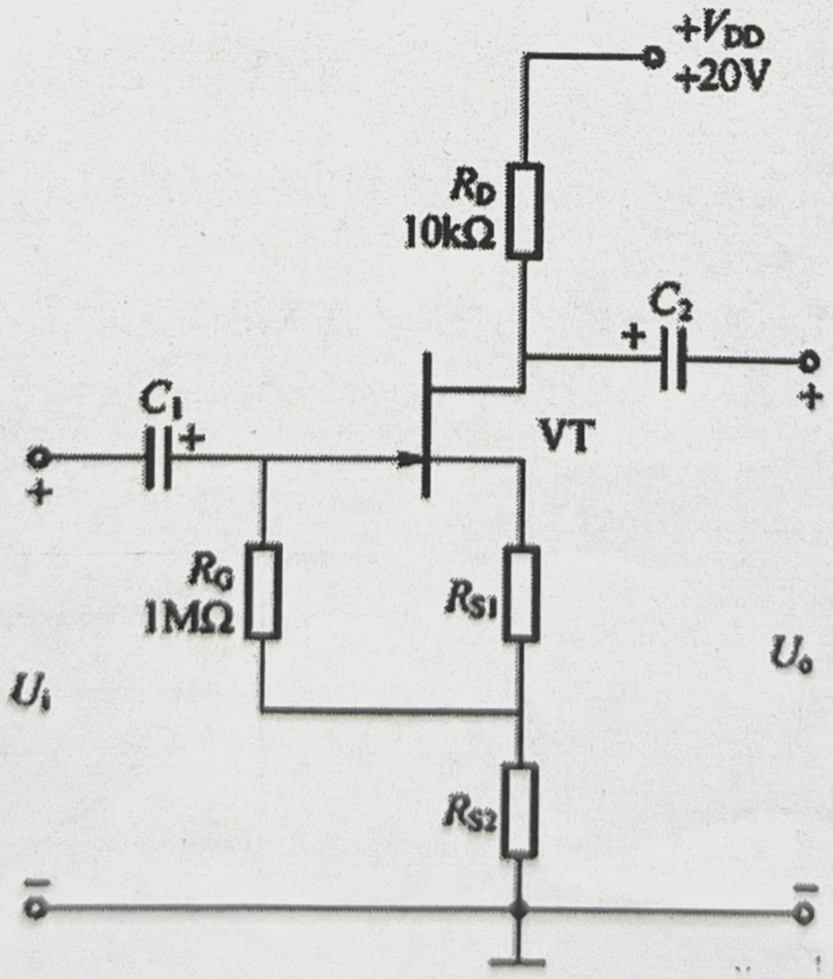


19. 如图所示电路，已知场效应管的$U_{GS(off)} = -4V$，$I_{DSS} = 4mA$，如果静态时$U_{GSQ} = -2V$。（12 分）

（1）试计算静态时I_{DQ}的大小及电阻R_{S1}的阻值。

（2）为了保证电路能正常工作，求电阻R_{S2}可能的最大值。

（3）当R_{S2}取最大值时，计算电路的电压放大倍数A。

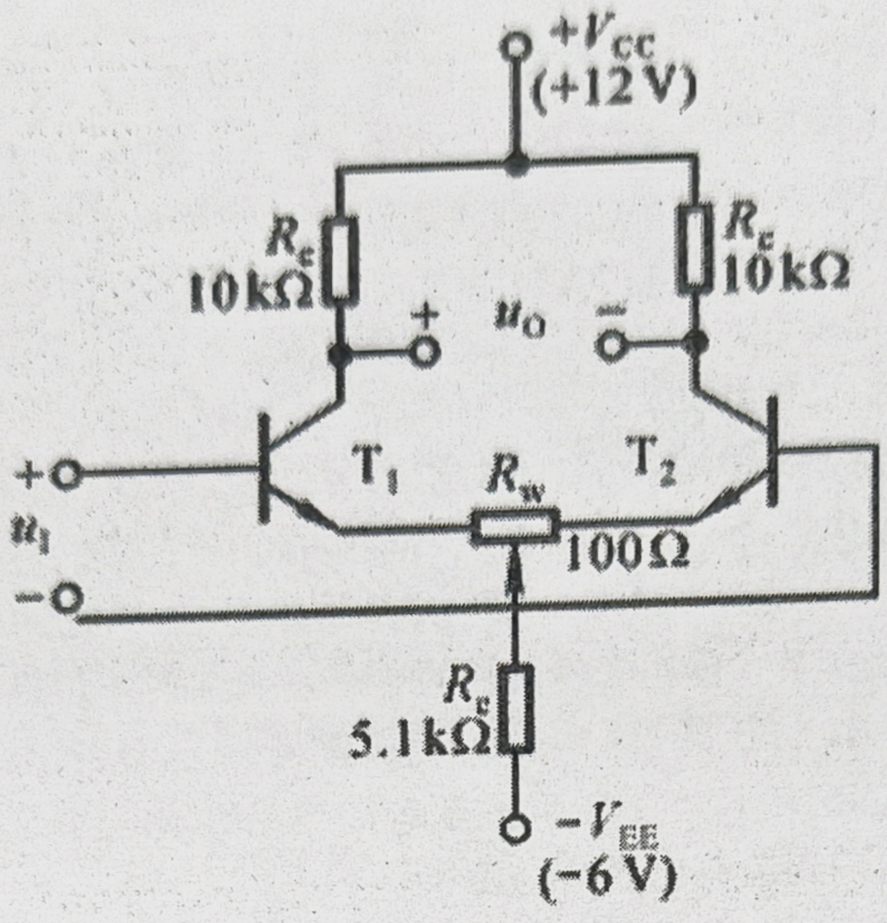


厦门大学《电力电子技术A》课程试卷

信息 学院 计算机 系 2023 年级 计算机科学与技术 专业

学年学期：2024-2025 学年秋季学期 主考教师：齐洁

20. 如图所示电路参数理想对称，晶体管 β 均为 50，$r_{bb'} = 100\Omega$，$U_{BEQ} \approx 0.7$。试计算R_W滑动端在中点时T_1管和T_2管的发射极静态电流I_{EQ}，以及动态参数A_d和R_i。（10 分）



21. 如图所示的电路中，$V_{CC} = +12V$，$r_{bb'} = 100\Omega$，β1=β2=60，$R_{B1} = 300k\Omega$，$R_{C1} =$ 2kΩ，$R_{B2} = 200\text{k}\Omega$，$R_E = 2\text{k}\Omega$，$R_L = 2\text{k}\Omega$，$U_{BE} = 0.7\text{V}$，C1，C2，C3 对交流看作短路。（16 分）

（1）估算静态工作点 I_{B1}，I_{B2}，I_{C1}，I_{C2}；

（2）计算总的电压放大倍数；

（3）求放大电路的输入电阻和输出电阻。